第2章 数据类型与表达式 —— 课后作业答案

基础练习

1. 选择题

题号	答案	解析
(1)	**B** `_count`	A `2a` 以数字开头，非法；C `int` 是关键字，非法；D `a-b` 含连字符，非法。下划线开头的标识符是合法的
(2)	**B** `2`	整数除法截断小数部分，5 ÷ 2 = 2（余1），结果是 2
(3)	**B** `0`	`3 && 0`，3 为真（非 0），0 为假，逻辑与：真 && 假 = 假 = 0
(4)	**A** `1`	按位与：`0101 & 0011 = 0001`，即 1。注意不要和 `5 && 3`（结果是 1）搞混，本题只是数值恰好相同
(5)	**B** `7`	按位或：`0101 | 0011 = 0111`，即 7
(6)	**C** `8`	`1 << 3` 把 1 左移 3 位：`0001 → 1000`，即 8，相当于 1 × 2³
(7)	**B** `48`	字符 `'0'` 的编码是 48，不是数值 0。另外 `'A'`=65、`'a'`=97
(8)	**B** `'\0'`	`'\0'` 是空字符，编码为 0，常用作字符串结束标志；`'0'` 是字符零（编码 48）；`'\\'` 是反斜杠
(9)	**B** `3`	逗号表达式从左到右依次求值，整个表达式的值等于最后一个表达式的值
(10)	**A** `1`	字母编码是连续的，`'B'`=66、`'A'`=65，差值为 1
(11)	**B** `20`	复合赋值右侧是一个整体，`a *= 3 + 1` 等价于 `a = a * (3 + 1) = 5 * 4 = 20`
(12)	**C** `char c = 'A';`	A 用了双引号（是字符串）；B 单引号里放了两个字符；D 没加引号，`A` 会被当成未定义的标识符

2. 程序阅读

(1) 输出：`2.000000`

解析：

```
int a = 5, b = 2;
float c = a / b;    // ① 先算 a/b，整数除法得 2
                    // ② 再将 int 类型的 2 转为 float 赋值给 c
printf("%f\n", c);  // 输出 2.000000
```

> **关键陷阱**：`a / b` 先执行整数除法，结果为 `2`（不是 `2.5`），然后才转为 float。如果要得到 2.5，应改为 `float c = (float)a / b;` 或 `float c = 5.0 / 2;`。

(2) 输出：`16`

解析：

```
int a = 5;
a += 3;         // a = 5 + 3 = 8
a *= 2;         // a = 8 * 2 = 16
printf("%d\n", a);   // 16
```

> 复合赋值是**顺序执行**的，每一步都会改变变量的值，所以要一步步算，不能合并成 `5 + 3 * 2`。

(3) 输出：`A 65`

解析：

```
char ch = 'a';                    // 'a' 的编码是 97
printf("%c %d\n", ch ^ 32, ch ^ 32);
// 97 ^ 32 : 0110 0001 ^ 0010 0000 = 0100 0001 = 65
// %c 输出 65 对应的字符 'A'，%d 输出数值 65
```

> `^ 32` 翻转的是编码的第 5 位（值 32 的那一位），而大写字母与小写字母的编码恰好只差这一位，所以 `ch ^ 32` 就是**大小写互换**：`'a' ^ 32 = 'A'`，`'A' ^ 32 = 'a'`。
> 注意：`ch` 本身没有被修改，两次输出的是同一个临时值。

(4) 输出：

```
5
0
11
10
```

解析：

```
int x = 10;                         // 10 = 0000 1010
printf("%d\n", x >> 1);             // 0000 0101 = 5      相当于 10/2
printf("%d\n", x & 1);              // 0000 1010 & 1 = 0 最低位为 0，是偶数
printf("%d\n", x | 1);              // 0000 1010 | 0000 0001 = 0000 1011 = 11
printf("%d\n", (x = 3, x + 7));     // 先 x=3，再算 x+7 = 10，整个表达式为 10
```

> 最后一行是逗号表达式：先执行 `x = 3`，整个表达式的值取最后一个表达式 `x + 7`（此时 x 已是 3），所以输出 10。执行完后 `x` 变成 3。

编程练习

3. 逆序输出

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int num;
    int ge, shi, bai;

    printf("请输入一个三位正整数: ");
    scanf("%d", &num);

    ge  = num % 10;        // 个位
    shi = num / 10 % 10;   // 十位
    bai = num / 100;       // 百位

    printf("逆序数: %d%d%d\n", ge, shi, bai);
    // 或者用数值表示: printf("逆序数: %d\n", ge * 100 + shi * 10 + bai);

    return 0;
}
```

运行示例：输入 `123` → 输出 `逆序数: 321`

---

4. 时间换算

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int totalSeconds;
    int hours, minutes, seconds;

    printf("请输入总秒数: ");
    scanf("%d", &totalSeconds);

    hours   = totalSeconds / 3600;          // 1小时 = 3600秒
    minutes = totalSeconds % 3600 / 60;     // 去掉小时后，剩余秒数 ÷ 60
    seconds = totalSeconds % 60;            // 不足1分钟的秒数

    printf("%d:%d:%d\n", hours, minutes, seconds);
    return 0;
}
```

运行示例：输入 `3666` → 输出 `1:1:6`
（3666 = 1×3600 + 1×60 + 6）

---

5. 圆的计算

```c
#include <stdio.h>
#define PI 3.14

int main()
{
    float r;
    float circumference, area;

    printf("请输入圆的半径: ");
    scanf("%f", &r);

    circumference = 2 * PI * r;     // 周长 = 2πr
    area = PI * r * r;              // 面积 = πr?

    printf("周长 = %.2f\n", circumference);
    printf("面积 = %.2f\n", area);
    return 0;
}
```

运行示例：输入 `5` → 周长 = 31.40，面积 = 78.50

---

6. 字符转换

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    char upper, lower;

    printf("请输入一个大写字母: ");
    scanf("%c", &upper);

    lower = upper + 32;   // 大写字母ASCII码 + 32 = 小写字母ASCII码

    printf("大写: %c\n", upper);
    printf("小写: %c\n", lower);
    printf("(ASCII: %c=%d → %c=%d)\n", upper, upper, lower, lower);
    return 0;
}
```

运行示例：输入 `A` → 输出 `a`（A 的 ASCII 为 65，a 为 97，差 32）

---

7. 判断奇偶（用位运算）

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int x;

    printf("请输入一个整数: ");
    scanf("%d", &x);

    // x & 1 取出最低位：最低位为 1 说明是奇数，为 0 说明是偶数
    if (x & 1)
        printf("%d 是奇数\n", x);
    else
        printf("%d 是偶数\n", x);

    return 0;
}
```

运行示例：输入 `7` → 输出 `7 是奇数`；输入 `10` → 输出 `10 是偶数`

> 原理：整数的二进制最低位就是除以 2 的余数，`x & 1` 等价于 `x % 2`，但位运算更快。
> 注意 `if (x & 1)` 不能写成 `if (x & 1 == 1)` —— 因为 `==` 优先级高于 `&`，那样会先算 `1 == 1`。

---

8. 位运算交换两数

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b;

    printf("请输入两个整数: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("交换前: a = %d, b = %d\n", a, b);

    a = a ^ b;      // a = a ^ b
    b = a ^ b;      // b = (a^b) ^ b = a
    a = a ^ b;      // a = (a^b) ^ a = b

    printf("交换后: a = %d, b = %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

运行示例：输入 `3 8` → 交换前 `a = 3, b = 8`；交换后 `a = 8, b = 3`

> 依据异或的性质：`x ^ x = 0`、`x ^ 0 = x`（也可以用临时变量法或加减法实现，但异或法不会溢出）。

---

9. 输出二进制

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, i;

    printf("请输入一个 0~255 的整数: ");
    scanf("%d", &n);

    printf("%d 的二进制为: ", n);
    for (i = 7; i >= 0; i--)          // 从第 7 位打印到第 0 位
    {
        printf("%d", (n >> i) & 1);   // 先把第 i 位移到最低位，再 & 1 取出
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

运行示例：输入 `5` → 输出 `00000101`

解析（以 5 为例，`0000 0101`）：

i	`n >> i`	`& 1` **取出的位**
7	`0000 0000`	0
6	`0000 0000`	0
5	`0000 0000`	0
4	`0000 0000`	0
3	`0000 0000`	0
2	`0000 0001`	1
1	`0000 0010`	0
0	`0000 0101`	1

> 想打印 16 位就把 `i = 7` 改成 `i = 15`，32 位改成 `i = 31`。

---

10. 字符判断

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
```

```c
    int num;
    char ch;

    printf("请输入一个整数: ");
    scanf("%d", &num);

    printf("请输入一个字符: ");
    scanf(" %c", &ch);          // %c 前的空格用于跳过缓冲区里残留的 '\n'

    printf("整数为 %d\n", num);

    if (ch >= 'A' && ch <= 'Z')
        printf("%c 是大写字母，转换为小写为 %c\n", ch, ch + 32);
    else if (ch >= 'a' && ch <= 'z')
        printf("%c 是小写字母，转换为大写为 %c\n", ch, ch - 32);
    else if (ch >= '0' && ch <= '9')
        printf("%c 是数字字符，其数值为 %d\n", ch, ch - '0');
    else
        printf("%c 是其他字符\n", ch);

    return 0;
}
```

运行示例：输入 `18`，再输入 `G` →

```
整数为 18
G 是大写字母，转换为小写为 g
```

> **本题的关键**是缓冲区问题：`scanf("%d", &num)` 读走 18 后，缓冲区里还留着回车 `\n`，如果不处理，`scanf("%c", &ch)` 会直接读到 `\n`，程序看起来"跳过了这次输入"。
> 解决办法有三种：① `scanf(" %c", &ch);`（推荐，`%c` 前加空格跳过空白）；② 在两次输入之间加一句 `getchar();`；③ 用 `while (getchar() != '\n');` 清空整行。
> 另外，本题也可以用 `ch ^ 32` 来完成大小写转换，效果和 `± 32` 相同。

---

11. 字符统计

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int ch;                                 // 用 int 接收，才能与 EOF 比较
    int letters = 0, digits = 0, spaces = 0, others = 0;

    printf("请输入一行字符，按回车结束: ");

    while ((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF)
    {
        if ((ch >= 'a' && ch <= 'z') || (ch >= 'A' && ch <= 'Z'))
            letters++;                      // 字母
        else if (ch >= '0' && ch <= '9')
```

```
            digits++;                       // 数字
        else if (ch == ' ')
            spaces++;                       // 空格（也可以用 ch == 32）
        else
            others++;                       // 其他字符
    }

    printf("字母: %d\n", letters);
    printf("数字: %d\n", digits);
    printf("空格: %d\n", spaces);
    printf("其他: %d\n", others);

    return 0;
}
```

运行示例：输入 `Abc 123!` →

```
字母: 3
数字: 3
空格: 1
其他: 1
```

> 说明：
>
> - `(ch = getchar()) != '\n'` 一定要加括号，因为 `!=` 的优先级比 `=` 高，不加括号会变成 `ch = (getchar() != '\n')`。
> - 判断"字母"用 `||` 把大写和小写两种情况连起来，注意括号的位置：`(ch >= 'a' && ch <= 'z') || (ch >= 'A' && ch <= 'Z')`。
> - 注意区分"空格"和"其他"：如果不单独统计空格，`Abc 123!` 的其他字符就是 2 个。

---

12. 转义字符输出

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("========== 名片 ==========\n");
    printf("姓名:\t小明\n");
    printf("班级:\t2026级1班\n");
    printf("座右铭:\t\"多敲代码，少走弯路\"\n");
    printf("路径:\tC:\\Dev-Cpp\\test.c\n");
    printf("==========================\n");
    return 0;
}
```

解析：

需求	写法	说明
换行	`\n`	每行末尾都要有一个
制表位对齐	`\t`	一个 `\t` 通常跳到下一个 8 列制表位
输出双引号	`\"`	直接写 `"` 会被当成字符串结束
输出反斜杠	`\\`	直接写 `\` 会把它后面的字符转义掉

> 也可以把整个名片写在**一个** `printf` 里，用 `\n` 分行；长字符串还可以用 `"..."` 换行拼接的写法让代码更整齐。
> 常见错误：`printf("路径: C:\Dev-Cpp\test.c\n");` —— `\D`、`\t`、`\.` 都会被当成转义序列，`\t` 甚至会变成一个制表符，导致输出变成 `C:  ev-Cpp est.c`。

> **补充说明**：ASCII 码中，大写字母 A~Z 对应 65~90，小写字母 a~z 对应 97~122，差值恰好为 32。
> 数字字符 `'0'`~`'9'` 对应 48~57，`ch - '0'` 可以把字符数字转成真正的数值。